

Équations

Vérification des acquis de troisième

Les exercices suivants permettent de **vérifier les techniques de résolution** d'équations acquises en classe de troisième. On cherche à *isoler* l'inconnue x pour obtenir une égalité de la forme $x = \text{nombre}$.

Exercice 1 — Équations du premier degré

Résoudre les équations suivantes.

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) $x - 5 = 3$ | 8) $-3x + 1 = 12$ |
| 2) $x + 8 = 12$ | 9) $\frac{x}{6} + 1 = 5$ |
| 3) $4x = 20$ | 10) $-3 + 5x = 12 + 3x$ |
| 4) $-2x = 14$ | 11) $-3x + 4 = 8 + 5x$ |
| 5) $\frac{x}{7} = 8$ | 12) $7x + 3 = -x + 6$ |
| 6) $5x - 3 = 12$ | 13) $7 - x = 2x - 3$ |
| 7) $4 - 3x = 8$ | |

Exercice 2 — Équations avec parenthèses

Résoudre les équations suivantes.

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1) $8(3 - x) + 4x - 8 = 11$ | 2) $3(x + 4) = 4(-8 + x)$ | 3) $3(2 - 3x) - (4 + 5x) = 0$ |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|

Partie 1 : Équations du premier degré

But :**Trouver x !**C'est-à-dire **isoler** x dans l'équation pour arriver à : $x = \text{nombre}$.**Méthode : Résoudre une équation du premier degré****Résoudre les équations :** a) $-5x + 3 = -3x + 2$; b) $3(x + 4) = -(x + 5) + 2$.a) $-5x + 3 = -3x + 2$

$$-5x + 3x = 2 - 3 \quad \leftarrow \text{On ramène les « } x \text{ » à gauche et les « nombres » à droite.}$$

$$-2x = -1 \quad \leftarrow \text{Réduire.}$$

$$x = \frac{-1}{-2} \quad \leftarrow \text{On divise par } -2.$$

$$x = \frac{1}{2}$$

La solution de l'équation est donc $\frac{1}{2}$. On note : $S = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$.

b) $3(x + 4) = -(x + 5) + 2$

$$3x + 12 = -x - 5 + 2 \quad \leftarrow \text{On développe.}$$

$$3x + x = -12 - 5 + 2 \quad \leftarrow \text{On ramène les « } x \text{ » à gauche et les « nombres » à droite.}$$

$$4x = -15 \quad \leftarrow \text{Réduire.}$$

$$x = -\frac{15}{4} \quad \leftarrow \text{On divise par } 4.$$

La solution de l'équation est donc $-\frac{15}{4}$. On note : $S = \left\{ -\frac{15}{4} \right\}$.

Partie 2 : Équations produits

1) Équation-produit

Propriété :

Si $A \times B = 0$ alors $A = 0$ ou $B = 0$.

Autre formulation : si un **produit de facteurs est nul**, alors l'un au moins des facteurs est nul.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(2x + 1)(x - 5) = 0$.

Un produit de facteurs est nul, donc l'un au moins des facteurs est nul :

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= 0 & \text{ou} & & x - 5 &= 0 \\ 2x &= -1 & \text{ou} & & x &= 5 \\ x &= -\frac{1}{2} & \text{ou} & & x &= 5 \end{aligned}$$

Les solutions sont donc $-\frac{1}{2}$ et 5. On note : $S = \left\{ -\frac{1}{2}; 5 \right\}$.

Méthode : Se ramener à une équation-produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : 1) $(3x+1)(1-6x)-(3x+7)(3x+1) = 0$ 2) $5x^2 - 4x = 0$.

1) On commence par **factoriser** l'expression pour se ramener à une équation-produit :

$$\begin{aligned} (3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) &= 0 \\ (3x + 1)[(1 - 6x) - (3x + 7)] &= 0 \\ (3x + 1)(1 - 6x - 3x - 7) &= 0 \\ (3x + 1)(-9x - 6) &= 0 \end{aligned}$$

Un produit de facteurs est nul :

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= 0 & \text{ou} & & -9x - 6 &= 0 \\ 3x &= -1 & \text{ou} & & -9x &= 6 \\ x &= -\frac{1}{3} & \text{ou} & & x &= \frac{6}{-9} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Les solutions sont donc $-\frac{2}{3}$ et $-\frac{1}{3}$. On note : $S = \left\{ -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3} \right\}$.

2) $5x^2 - 4x = 0$. On factorise par x :

$$x(5x - 4) = 0$$

Un produit de facteurs est nul :

$$\begin{aligned} x &= 0 & \text{ou} & & 5x - 4 &= 0 \\ & & & & 5x &= 4 \\ & & & & x &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Les solutions sont donc 0 et $\frac{4}{5}$. On note : $S = \left\{ 0; \frac{4}{5} \right\}$.

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes.

- a) $10x^2 - 6x = 0$
- b) $(2x + 1)(x + 4) + (x + 4)(3 - 5x) = 0$
- c) $(x - 7)(3x - 5) - (9x - 4)(x - 7) = 0$
- d) $4x^2 + 8x + 4 - (2x + 2)(x - 7) = 0$
- e) $(4x - 7)(9x + 5) = (8x - 3)(4x - 7)$

2) Équation de la forme $x^2 = a$ **Propriété :**

Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^2 = a$ dépendent du **signe de a** .

- Si $a < 0$, alors l'équation n'a pas de solution.
- Si $a = 0$, alors l'équation possède une unique solution qui est 0.
- Si $a > 0$, alors l'équation possède deux solutions qui sont $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.

Démonstration :

- Si $a < 0$, l'équation n'a pas de solution car un **carré est positif**.
- Si $a = 0$, alors l'équation s'écrit $x^2 = 0$, donc $x = 0$.
- Si $a > 0$: $x^2 = a$ équivaut à $x^2 - a = 0$, soit

$$(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0.$$

Un produit de facteurs est nul :

$$x - \sqrt{a} = 0 \quad \text{ou} \quad x + \sqrt{a} = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x = \sqrt{a} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{a}.$$

Exemples :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations : $x^2 = 16$; $x^2 = -8$ et $(x + 2)^2 = 9$.

- $x^2 = 16$. 16 est positif, donc l'équation admet deux solutions :

$$x = \sqrt{16} = 4 \quad \text{et} \quad x = -\sqrt{16} = -4.$$

- $x^2 = -8$. -8 est négatif, donc l'équation **n'a pas de solution** dans $\mathbb{R}$.
- $(x + 2)^2 = 9$. On a alors $x + 2 = 3$ ou $x + 2 = -3$. L'équation admet deux solutions :

$$x = 3 - 2 = 1 \quad \text{et} \quad x = -3 - 2 = -5.$$

On note : $S = \{-5; 1\}$.

3) Équation-quotient

Définition :

Toute équation du type $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques (avec $Q(x) \neq 0$), est appelée **équation-quotient**.

Propriété :

Pour tout x qui **n'annule pas** l'expression $Q(x)$, l'équation-quotient $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$ équivaut à $P(x) = 0$.

Exemple :

Résoudre l'équation $\frac{x+2}{x+3} = 0$.

• L'équation n'est pas définie pour $x+3=0$, soit $x=-3$ (*valeur interdite*).

• Pour $x \neq -3$, l'équation $\frac{x+2}{x+3} = 0$ équivaut à $x+2=0$, soit $x=-2$.

On note : $S = \{-2\}$.

Méthode : Se ramener à une équation-quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

$$\text{a) } \frac{3x+5}{x-1} = 0 \quad \text{b) } \frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0 \quad \text{c) } \frac{x^2-9}{x+3} = 0 \quad \text{d) } 1 - \frac{x+3}{x-3} = \frac{2}{2-x}$$

a) L'équation n'est pas définie pour $x-1=0$, soit $x=1$ (*valeur interdite*).

Pour $x \neq 1$, l'équation $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ équivaut à $3x+5=0$, soit $3x=-5$, d'où $x=-\frac{5}{3}$. On note : $S = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$.

b) L'équation n'est pas définie pour $x-4=0$, soit $x=4$ (*valeur interdite*).

Pour $x \neq 4$, l'équation $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$ équivaut à $(2x+1)(x-3)=0$.

Soit $2x+1=0$ ou $x-3=0$. Les solutions sont $x=-\frac{1}{2}$ et $x=3$. On note : $S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\}$.

c) L'équation n'est pas définie pour $x+3=0$, soit $x=-3$ (*valeur interdite*).

Pour $x \neq -3$, l'équation $\frac{x^2-9}{x+3} = 0$ équivaut à $x^2-9=0$, soit $x^2=9$, soit encore $x=3$ ou $x=-3$.

Comme $x \neq -3$, l'équation a pour **unique solution** $x=3$. On note : $S = \{3\}$.

d) L'équation n'est pas définie pour $x-3=0$ et $2-x=0$, soit $x=3$ et $x=2$ (*valeurs interdites*).

Pour $x \neq 2$ et $x \neq 3$, l'équation $1 - \frac{x+3}{x-3} = \frac{2}{2-x}$ équivaut à $1 - \frac{x+3}{x-3} - \frac{2}{2-x} = 0$.

On réduit au même dénominateur pour se ramener à une équation-quotient :

$$\frac{(x-3)(2-x)}{(x-3)(2-x)} - \frac{(x+3)(2-x)}{(x-3)(2-x)} - \frac{2(x-3)}{(x-3)(2-x)} = 0$$

$$\frac{(x-3)(2-x) - (x+3)(2-x) - 2(x-3)}{(x-3)(2-x)} = 0$$

Soit, après avoir développé et réduit le numérateur :

$$\frac{4x-6}{(x-3)(2-x)} = 0 \quad \text{soit encore} \quad 4x-6=0, \quad \text{d'où} \quad x = \frac{3}{2}.$$

Comme $\frac{3}{2} \neq 2$ et $\frac{3}{2} \neq 3$, on note : $S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$.

Exercices : équations

Exercice 4 — Exercices de synthèse

1) **Premier degré.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $-3x + 6 = -5x + 2$ b) $2(x + 3) = -(x + 7) + 3$

2) **Équation produit.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $12x^2 - 8x = 0$ b) $(-3x + 4)(1 - 5x) - (3x + 8)(-3x + 4) = 0$

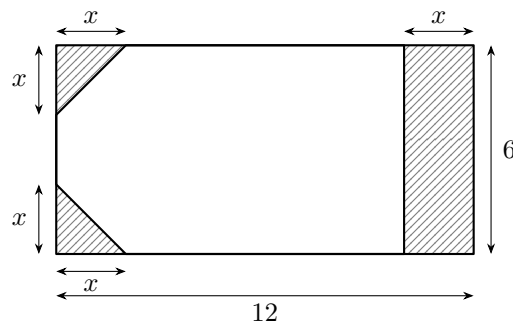
3) **Équation de la forme $x^2 = a$.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $x^2 = 64$ b) $x^2 = -3$ c) $(2x + 3)^2 = 25$

4) **Équation quotient.** Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\frac{3x - 6}{-2x - 1} = 0$

Exercice 5 — Problème

M. HILL souhaite construire, dans son jardin, une piscine entourée d'un deck (partie hachurée) selon le plan ci-dessous (les dimensions sont exprimées en mètres).



M. HILL ne dispose de matériaux que pour construire une piscine de 56 m^2 .

1) Exprimer l'aire de la piscine $A(x)$ en fonction de x et montrer que $A(x) = -x^2 - 6x + 72$.

2) Montrer que, pour tout nombre réel x , on a l'égalité : $-x^2 - 6x + 72 = -(x + 3)^2 + 81$.

3) a. Montrer que résoudre le problème revient à résoudre l'équation : $(x + 3)^2 = 25$.

b. Résoudre cette équation et montrer que ses solutions sont -8 et 2 .

En déduire les dimensions de la piscine (longueur et largeur) pour que sa surface soit égale à 56 m^2 .